

1. Activitat 9 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini del recompte, la freqüència relativa i la regla de Laplace en contextos de joc.

1.1 Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els paranyes de la unitat: no confonguis *improbable* amb *impossible*, compta bé els casos i mira si són equiprobables abans d'aplicar Laplace. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

1.1 Successos. En llançar un dau normal, classifica cada succés com a *segur*, *impossible* o *possible*:

- (a) Surt un nombre menor que 10.
- (b) Surt un 0.
- (c) Surt un nombre senar.

1.2 Laplace amb un dau. Calcula (fracció simplificada, decimal i percentatge):

- (a) $P(\text{treure un nombre més gran que } 3)$.
- (b) $P(\text{treure un múltiple de } 2)$.

1.3 Amb una baralla de 40 cartes. Calcula:

- (a) $P(\text{treure una carta de bastos})$.
- (b) $P(\text{treure un as})$ (n'hi ha 4).

1.4 El succés contrari. Fent servir $P(\text{contrari}) = 1 - P$:

- (a) En una moneda, $P(\text{no surti cara})$.
- (b) En un dau, $P(\text{no surti un } 3)$.

1.5 Recompte amb dues monedes. Escriu l'espai mostral en llançar dues monedes i calcula:

- (a) $P(\text{dues creus})$.
- (b) $P(\text{almenys una cara})$.

1.6 Dos daus. Sabent que hi ha 36 resultats possibles:

- (a) $P(\text{suma } 6)$.
- (b) $P(\text{suma } 7)$.

1.7 És just? En un joc, tires un dau: guanyes tu si surt parell, guanya la banca si surt senar. Calcula les dues probabilitats i digues si el joc és just. Justifica-ho.

1.8 Freqüència relativa. S'ha llançat una xinxeta 200 vegades i ha caigut de punta amunt 70 vegades. Estima la probabilitat que caigui de punta amunt (fracció, decimal i percentatge). Per què aquí no podem fer servir Laplace?

1.9 Troba l'error. En llançar dues monedes, un company diu:

« $P(\text{una cara i una creu}) = \frac{1}{3}$, perquè hi ha tres resultats: dues cares, dues creus, o una de cada.»

On és l'error de recompte? Quin és el valor correcte?

1.10 Laplace o freqüència relativa? Per a cada situació, digues quin mètode faries servir i per què:

- (a) La probabilitat de treure un rei d'una baralla ben barrejada.
- (b) La probabilitat que una xinxeta caigui d'una manera concreta.

1.2 Després de la prova

Autoavaluació

- 1.1** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Distingir fenòmens aleatoris i tipus de successos.
 - (b) Comptar casos amb espai mostral i diagrames d'arbre.
 - (c) Calcular probabilitats amb Laplace i expressar-les en tres formats.
 - (d) Decidir quan cal Laplace i quan la freqüència relativa.
- 1.2** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

- 1.1 (a) segur (b) impossible (c) possible.
- 1.2 (a) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$ (4, 5, 6). (b) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$ (2, 4, 6).
- 1.3 (a) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$. (b) $\frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%$.
- 1.4 (a) $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. (b) $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.
- 1.5 Espai mostral: $\{CC, CX, XC, XX\}$. (a) $P(\text{dues creus}) = \frac{1}{4}$. (b) $P(\text{almenys una cara}) = \frac{3}{4}$.
- 1.6 (a) $P(\text{suma } 6) = \frac{5}{36}$. (b) $P(\text{suma } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
- 1.7 $P(\text{parell}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ i $P(\text{senar}) = \frac{1}{2}$. És **just**: tots dos tenen la mateixa probabilitat de guanyar.
- 1.8 $\frac{70}{200} = \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%$. No podem fer servir Laplace perquè els dos resultats (punta amunt / de costat) *no* són equiprobables: la xinxeta no cau igual de fàcil de cada manera, i només l'experiment ho revela.
- 1.9 **Error de recompte.** Els tres resultats no són equiprobables: «una de cada» passa de dues maneres (CX i XC). Hi ha 4 resultats equiprobables, no 3, així que $P(\text{una de cada}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, no $\frac{1}{3}$.
- 1.10 (a) Laplace: la baralla és equiprobable i podem comptar casos. (b) Freqüència relativa: la xinxeta no és equiprobable, cal experimentar.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Llenguatge i successos (1, 4); recompte (5, 9); Laplace i formats (2, 3, 6, 7); freqüència relativa i tria de mètode (8, 10).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **7, 8, 9 i 10** no són càlcul mecànic: exigeixen decidir si un joc és just amb arguments, reconèixer un cas no equiprobable, detectar un error de recompte i triar el mètode adequat. Són els que separen N2 de N3.
- **Explicar val tant com calcular.** A l'exercici 9, corregir el $\frac{1}{3}$ per $\frac{1}{2}$ sense saber *per què* (perquè «una de cada» compta dos cops) es queda a N2.
- **La tria del mètode (ex. 8 i 10)** és el saber més madur de la unitat: distingir quan Laplace és aplicable i quan cal la freqüència relativa. És el criteri que millor mostra comprensió profunda.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió i alimenta la propera unitat.